

Môn học

Điện Toán Đám Mây

Giảng viên: Hà Lê Hoài Trung

Email: trunghl@uit.edu.vn

Website môn học:

<https://sites.google.com/uit.edu.vn/cloudcomputing/home>

Thông tin môn học

- Chuyên đề tốt nghiệp – HTTT
- Chuyên ngành tự chọn – khoa khác
- CĐR Môn học – đề cương
- Môn học:
 - Nắm được các nguyên lý cơ bản trong hệ thống điện toán đám mây.
 - Triển khai hệ thống trên nền tảng điện toán đám mây
 - Giới thiệu các khái niệm của hệ thống điện toán đám mây
 - IaaS, PaaS, FaaS, SaaS.

Hình thức đánh giá

- Quá trình – 50%
 - Làm Quiz – 10 bài – chỉ chấm 3 bài ngẫu nhiên (thời gian làm bài 1 tuần) – 10%
 - Các bài tập công nghệ hằng tuần
 - Bài tập quá trình - 15%
 - Bài tập Đồ án – 25%
- CK – 50%
 - Thi tập trung
 - Trắc nghiệm - Tự luận
 - Nội dung thi: là các bài tập công nghệ hằng tuần
 - Được sử dụng 1 tờ giấy A4

Rubik quá trình

- Giới thiệu loại bài toán thuộc nhóm: lưu trữ, thu thập, trực quan, xử lý, web – 0.5đ
- Loại dữ liệu – 0.5đ
- Kích thước dữ liệu - dung lượng bộ nhớ cho xử lý – 1đ
- Trình bày được cơ sở lý thuyết về định dạng lưu trữ – 1đ
- Cơ sở lý thuyết về thuật toán xử lý – 0.5đ
- Trình bày các service cloud sử dụng – 1đ
- Tốc độ đọc ghi – 0.5đ
- Thiết lập luồng xử lý tự động ETL – 0.5đ
- Các giải pháp tối ưu cho việc lưu trữ dữ liệu và cải thiện tốc độ đọc ghi dữ liệu – 0.5đ
- Thực hiện yêu cầu bài tập quá trình – 3.0đ
- Trình bày báo cáo – 1.0đ

Rubik Bài tập Đồ Án

- Giới thiệu bài toán – 1.5đ
 - Giới thiệu bài toán – 0.25đ
 - Loại dữ liệu – 0.25đ
 - Kích thước dữ liệu – 0.75đ (> MB hoặc GB)
 - Loại dịch vụ sử dụng trong bài tập đồ án
- Cơ sở lý thuyết – 1.5đ
 - Định dạng lưu trữ
 - Thuật toán xử lý
 - Chi tiết dịch vụ sử dụng trong cloud
- Mô hình dữ liệu – 2đ
 - Tốc độ đọc ghi – 0.5đ
 - ETL – 1.0đ
 - Delay region – 0.5đ
 - Optimize về chi phí, lưu trữ, và tính toán – 0.5đ
- Hiện thực – 3.0đ
 - Deploy web | huấn luyện model – 1.0đ
 - Web hiện thực 3 function | API – 0.5đ
 - Web hiện thực theo Service | trực quan kết quả training & Testing – 1.0đ
 - Web: FaaS, responsive | Web – 0.5đ
- Trình bày báo cáo – 2.0đ
 - Word – 0.5đ
 - Slide – 0.5đ
 - Báo cáo – 0.5đ
 - Team cloud – 0.5đ

Tài liệu tham khảo

1. Rajkuma Buyya, Jame Broberg and Andrzej Goscinski, Cloud Computing – Principles and paradigms, Wiley, 2011.
2. Anthony T. Velte, Toby J. Velte, Ph.D., Robert Elsenpeter , Cloud Computing: A Practical Approach, 2010
3. Nick Antonopoulos , and Lee Gillam, Cloud Computing - Principles, Systems and Applications, Springer-Verlag London Limited, 2010
4. Indrasiri, K. and Suhothayan, S., 2021. Design Patterns for Cloud Native Applications. " O'Reilly Media, Inc.".
5. Gilbert, J. and Price, E., 2021. Software Architecture Patterns for Serverless Systems: Architecting for innovation with events, autonomous services, and micro frontends. Packt Publishing, Limited.
6. Rajasekharaiah, C., 2021. Cloud-Based Microservices [M]. *Apress, Berkeley, CA*, pp.01-01.
7. Gift, N. and Deza, A., 2021. Practical MLOps. " O'Reilly Media, Inc.".

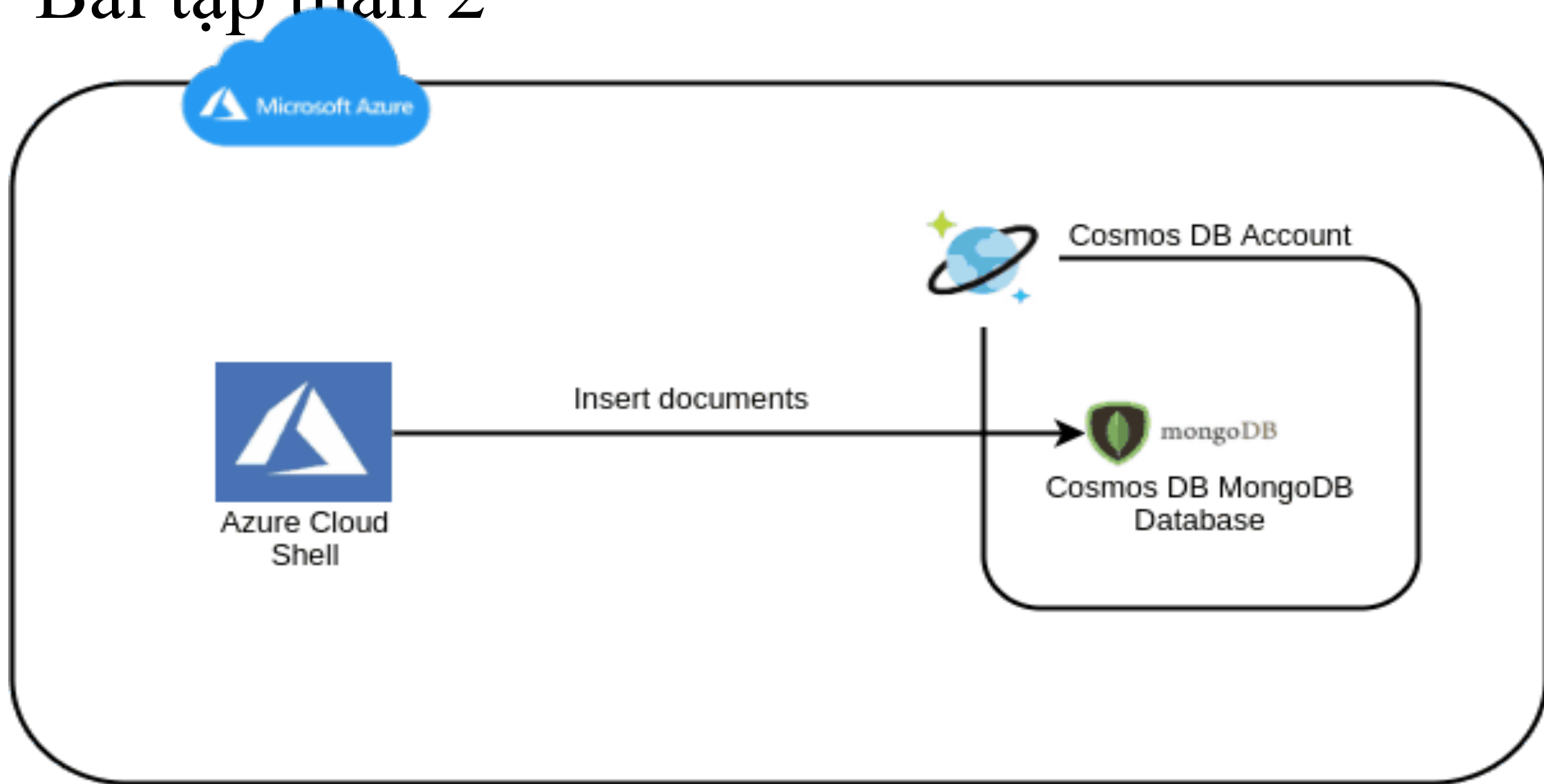
Bài tập công nghệ

- IaaS
 - Virtual Machine
 - Virtual network
- PaaS
 - DataBricks
 - Data Factory
 - Hadoop
 - Kafka
- FaaS
- SaaS

Bài tập tuần 2

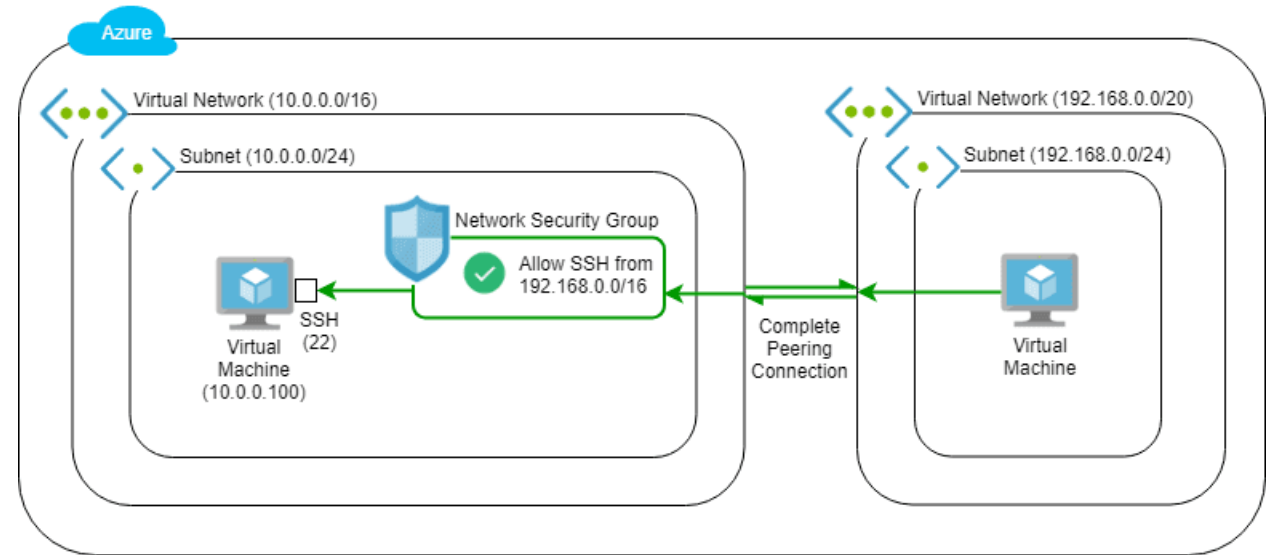
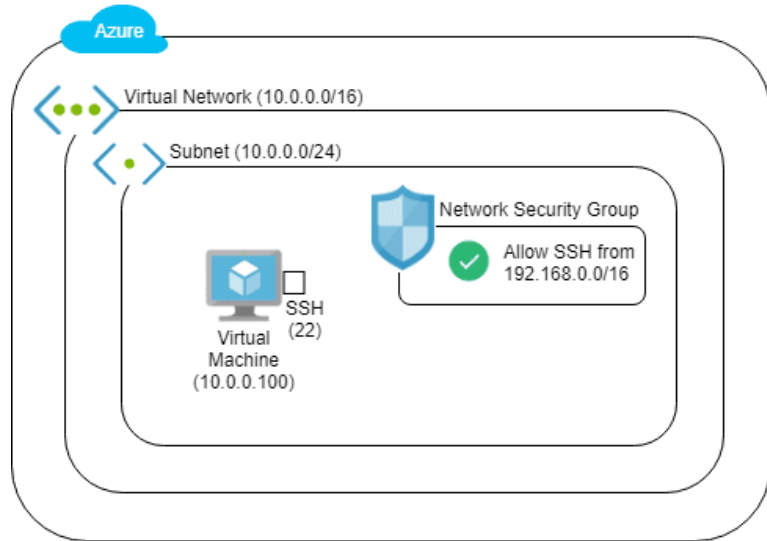
- Managing Azure Storage Accounts
 - Theory: storage accounts, authentication, levels of access management, shared access signatures, Protect your storage accounts with networking and firewall rules.
 - Lab steps: image, video, in-class
- Working with Azure Storage Using PowerShell
 - Theory: Azure Resource Manager, Blob, Table, and Queue storage, Generate SAS tokens, securing storage access, Rotate and regenerate storage account keys.
 - Lab steps: image, video, in-class
- Working With Azure Cosmos DB
 - Theory: multi-model, Perform geo-replication, failovers, concurrency model, throughput level, Connect to MongoDB API Cosmos DB databases, replication.
 - Lab steps: image, video, in-class

Bài tập tuần 2



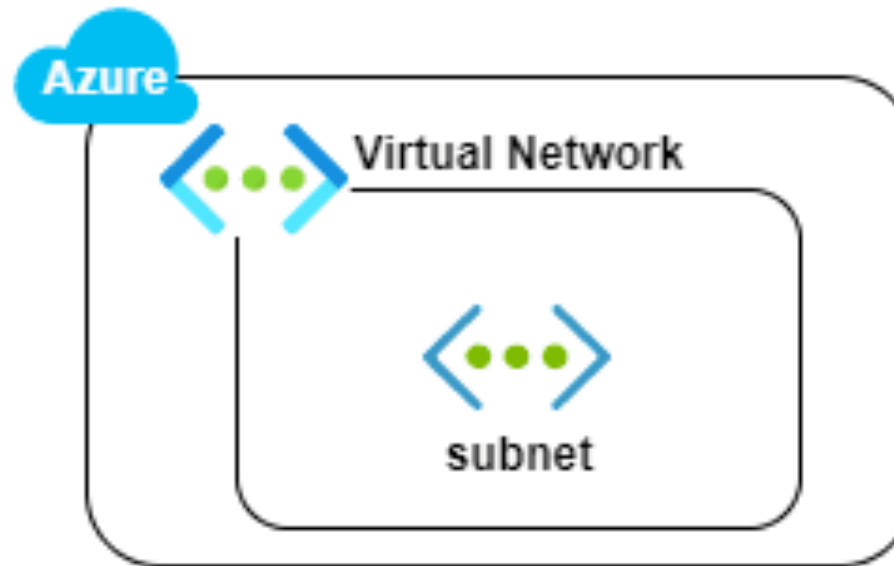
Bài tập tuần 3

- Connect Azure Virtual Networks with VNet Peering
 - Theory: Configure Azure virtual networks, peering connections between networks, Azure VM serial console, virtual networks, VMs
 - Lab steps: image, video, in-class



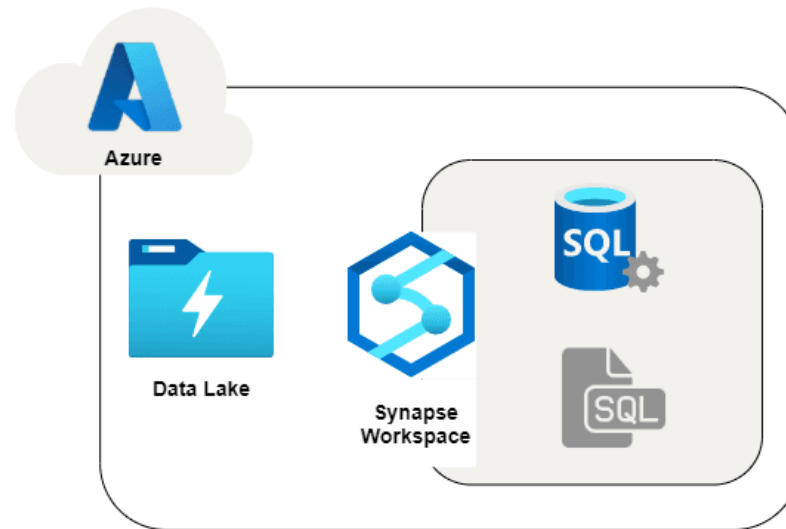
Bài tập tuần 3

- Create Your First Azure Virtual Network
 - Theory: Create Azure Virtual Network, Understand VNet Address Range and Subnets
 - Lab steps: image, video, in-class



Bài tập tuần 3

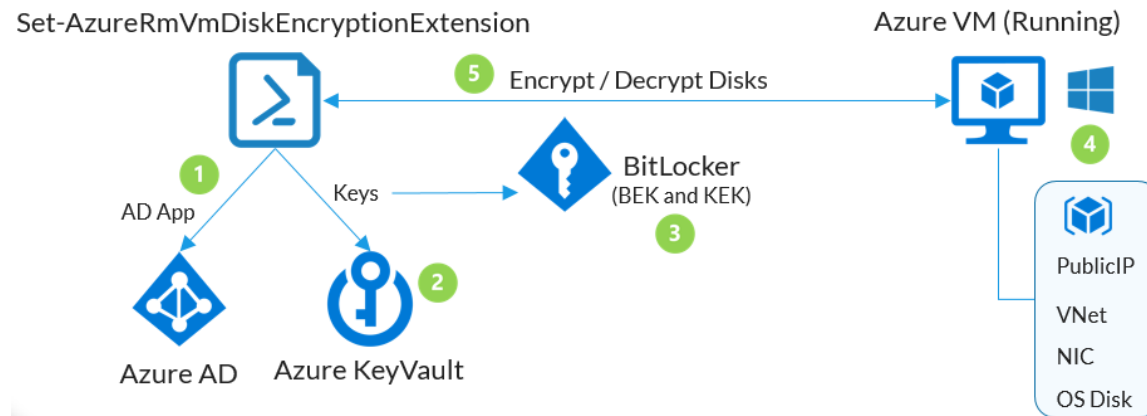
- Using Azure Synapse Analytics to Query Data Lake
 - Theory: Azure Synapse Analytics workspace, Data Lake, Azure Data Lake Storage Gen2, Synapse Studio, Serverless SQL pool, queries to analyze data.
 - Lab steps: image, video, in-class



Bài tập tuần 4

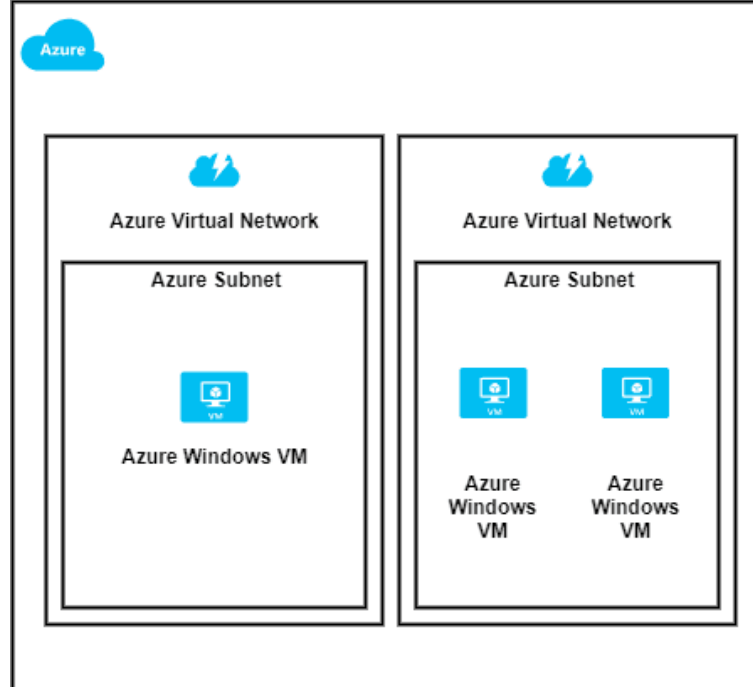
- Azure Key Vault and Disk Encryption
 - Theory: the Azure Key Vault service, Azure Active Directory (AD) application, Azure VM Disk Encryption Extension, Bitlocker encryption process, Azure Key Vault secrets.
 - Lab steps: image, video, in-class

Azure Key Vault and Disk Encryption Lab



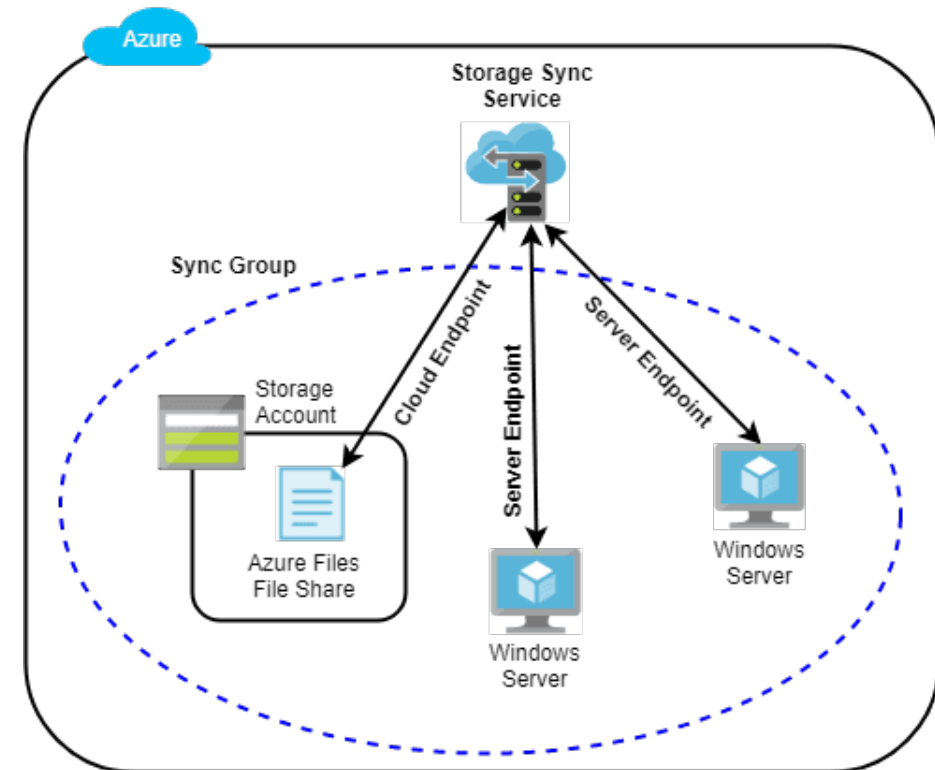
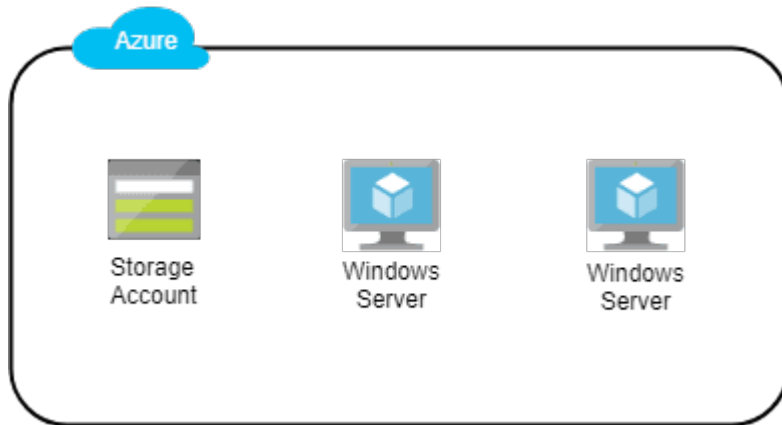
Bài tập tuần 4

- Azure Resource Manager Templates In Depth
 - Theory: Deploy Azure Resource Manager, Customize Resource Manager templates, powerful features of Azure Resource Manager
 - Lab steps: image, video, in-class



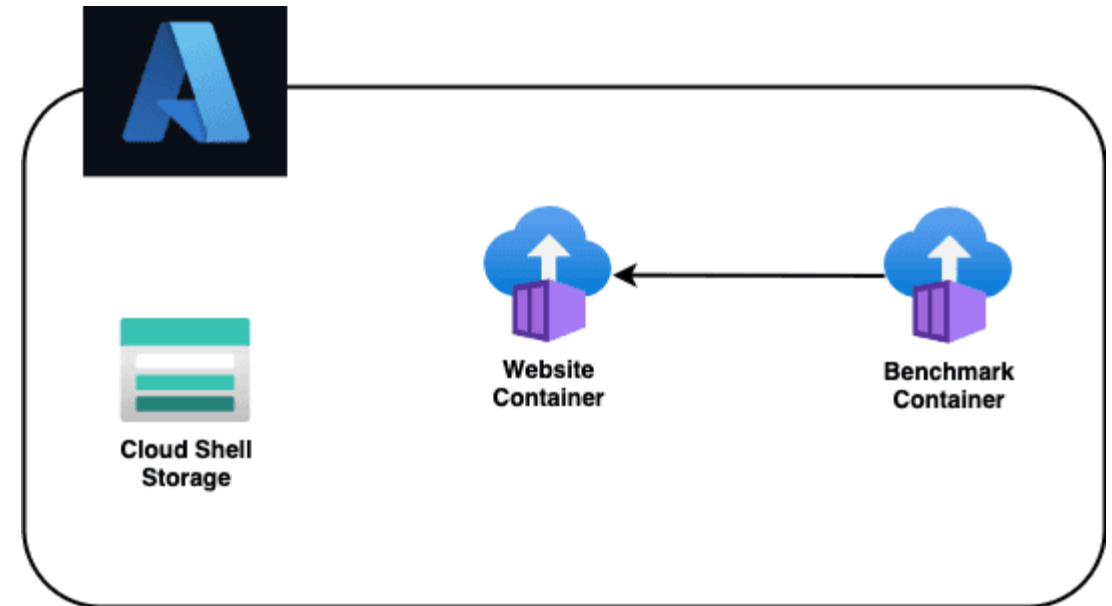
Bài tập tuần 4

- Synchronize Files Across Servers with Azure File Sync
 - Theory: Azure File Sync, multi-server, cloud tiering, file sharing performance and save costs, fast disaster recovery feature.
 - Lab steps: image, video, in-class



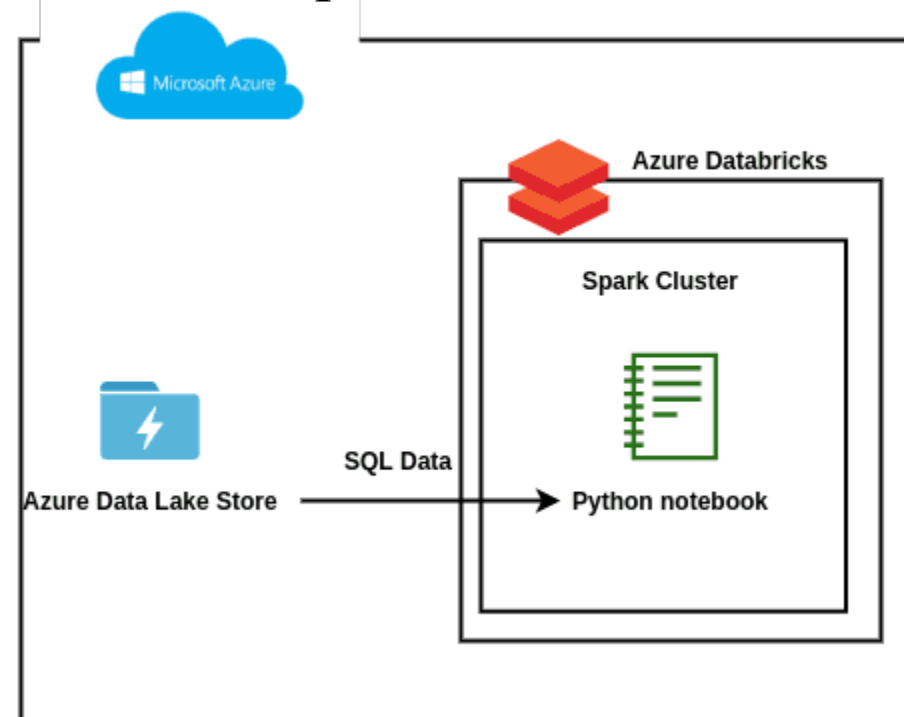
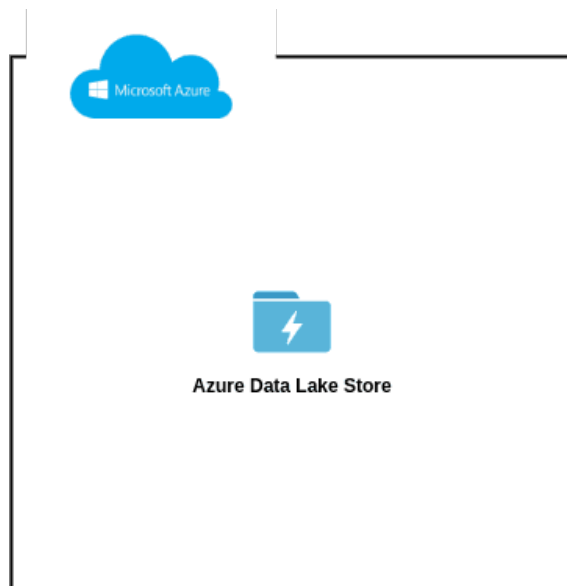
Bài tập tuần 5

- Getting Started with Azure Container Instances
 - Theory: website container image, Azure Container Instance.
 - Lab steps: image, video, in-class



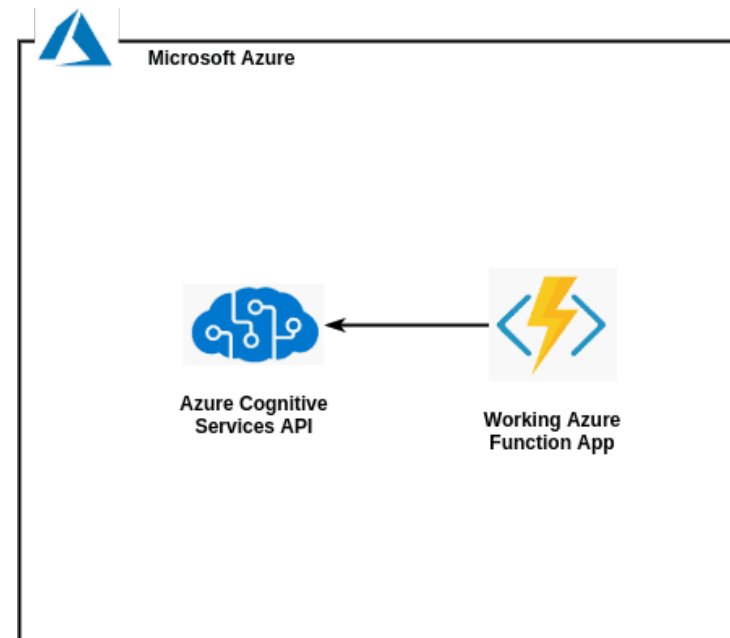
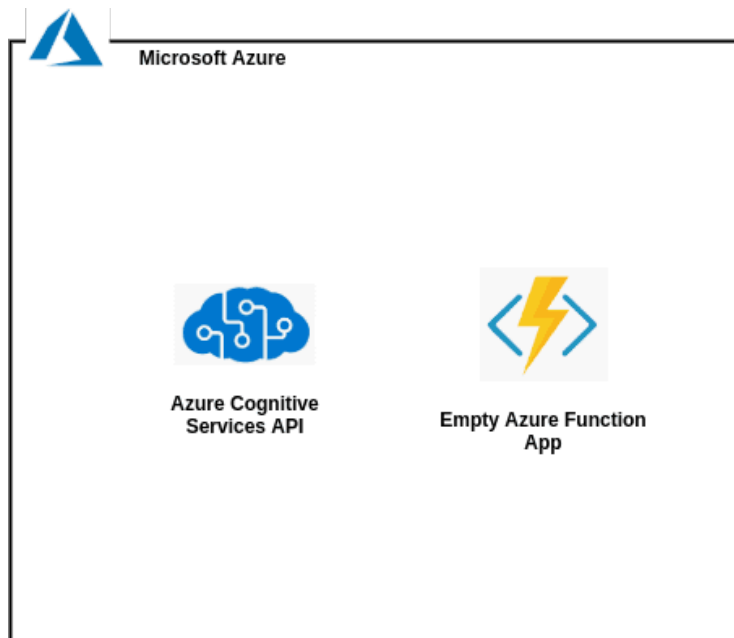
Bài tập tuần 5

- Using Azure Databricks to Import and Analyze Data
 - Theory: Databricks workspace, Databricks cluster, Databricks, Load data into Azure Data Lake Store
 - Lab steps: image, video, in-class – visualization, prediction



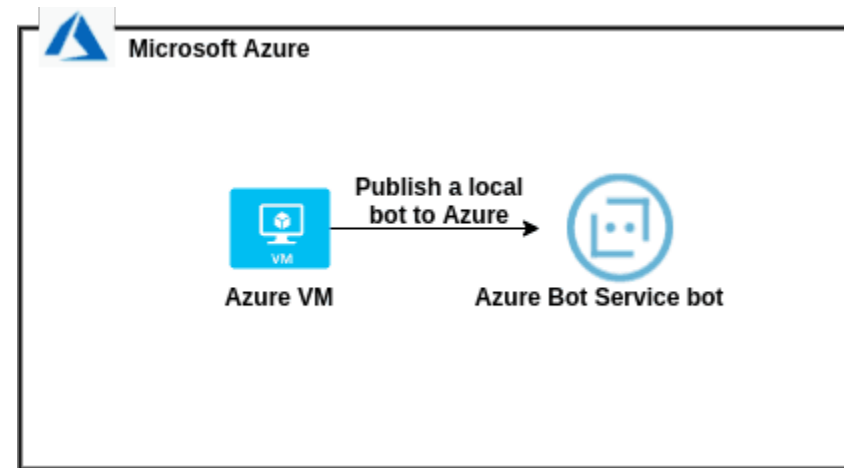
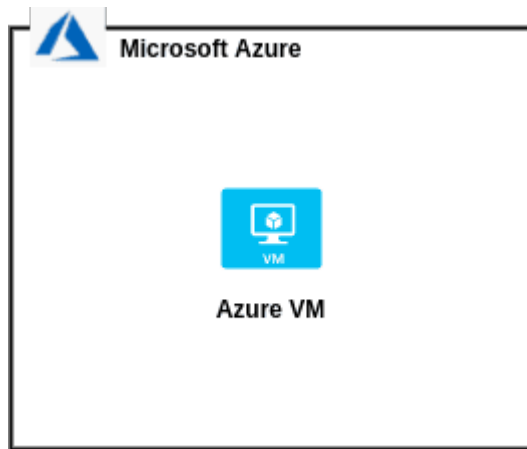
Bài tập tuần 5

- Using Text Analytics in the Azure Cognitive Services API
 - Theory: Azure Function App, Text Analytics API, analyze sentiment in text.
 - Lab steps: image, video, in-class



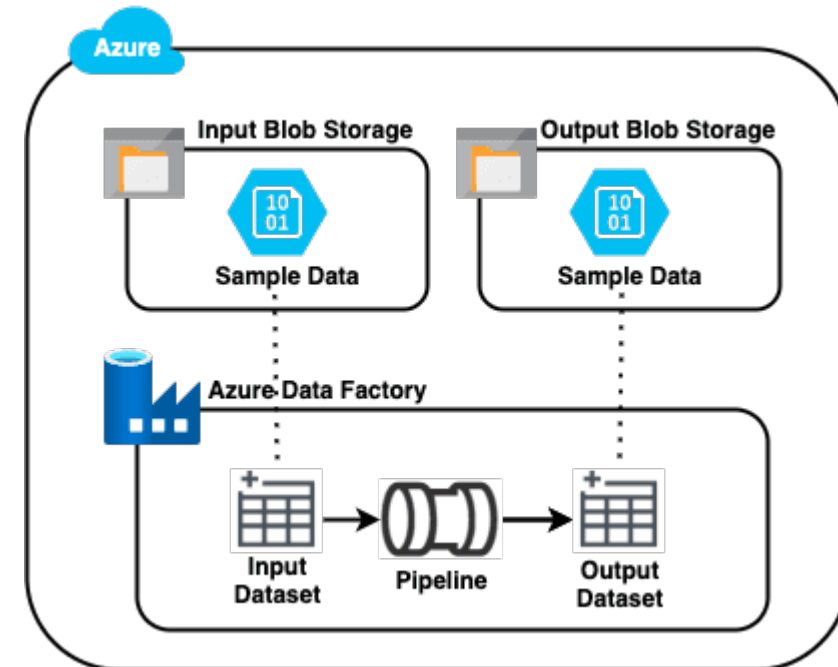
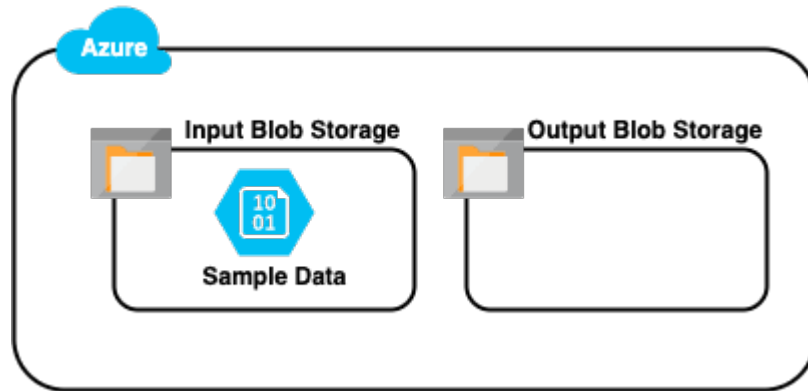
Bài tập tuần 6

- Creating and Deploying a Bot to Azure Bot Service
 - Theory: Azure bots, NodeJS, Bot Framework Emulator, Azure Bot Service.
 - Lab steps: image, video, in-class



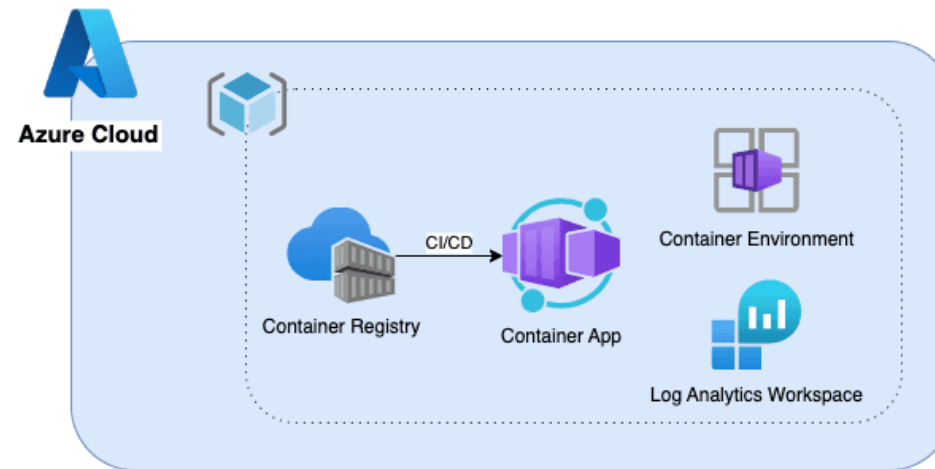
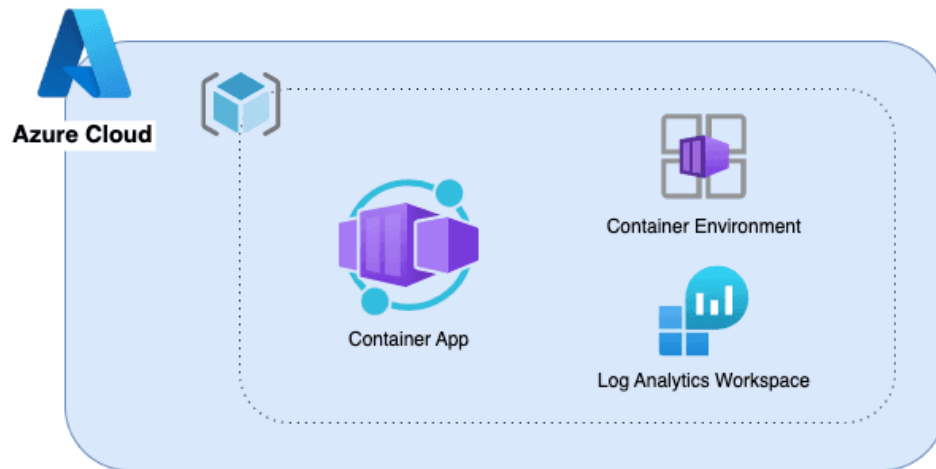
Bài tập tuần 6

- Using Azure Data Factory Pipelines to Copy Data
 - Theory: Azure Data Factory, Azure Blob Storage, Data Flows, Debug and Trigger ADF pipelines, schedule.
 - Lab steps: image, video, in-class



Bài tập tuần 6

- Deploying Custom App Image to Container Apps using Azure Container Registry
 - Theory: Container App Custom Image, Azure Container Registry, Azure Kubernetes Service, Azure Container Apps.
 - Lab steps: image, video, in-class

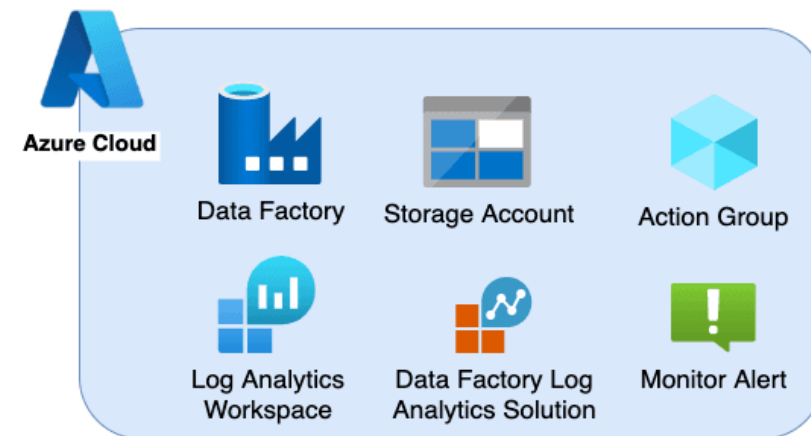
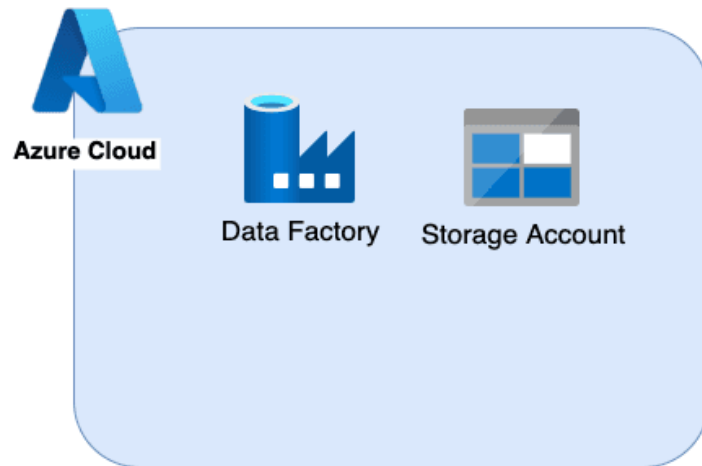


Bài tập tuần 7

- Deploying And Monitoring Azure App Service Web Apps
 - Theory: App Services, App Service Web Apps, zero-downtime deployments, Monitor Web Apps, ASP.NET Core app.
 - Lab steps: image, video, in-class

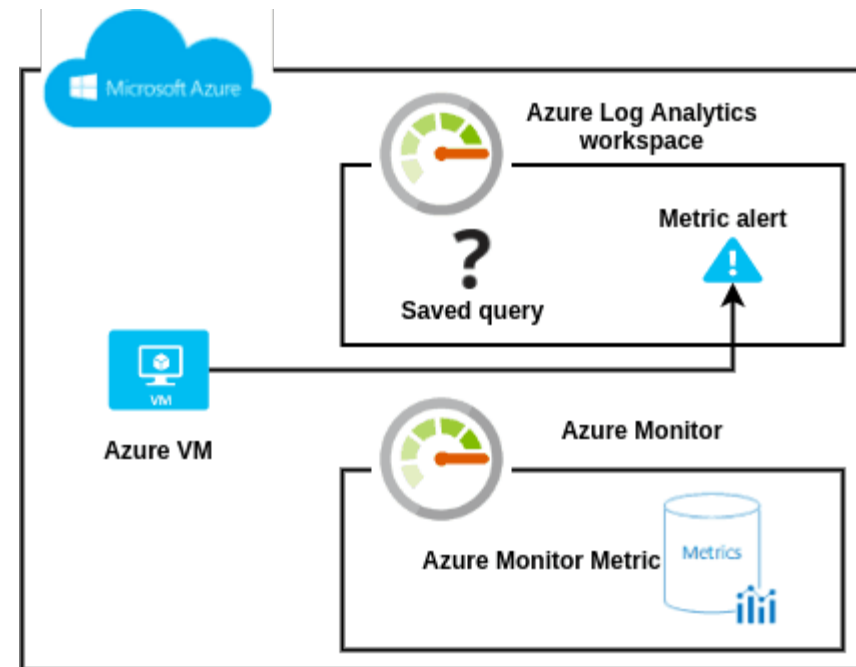
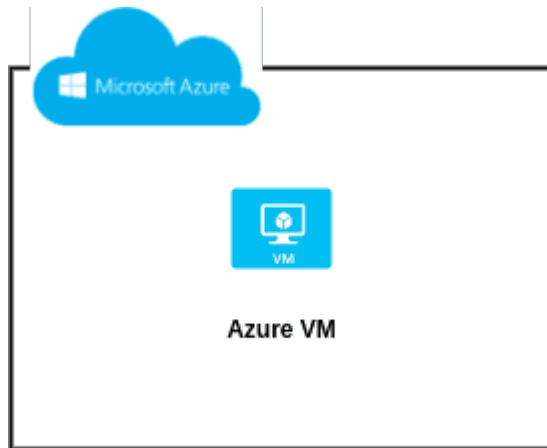
Bài tập tuần 7

- Monitor Azure Data Factory using Azure Monitor
 - Theory: Azure Log Analytics, Diagnostic, Log Solution, Azure Monitor, Azure Data Factory Pipeline
 - Lab steps: image, video, in-class



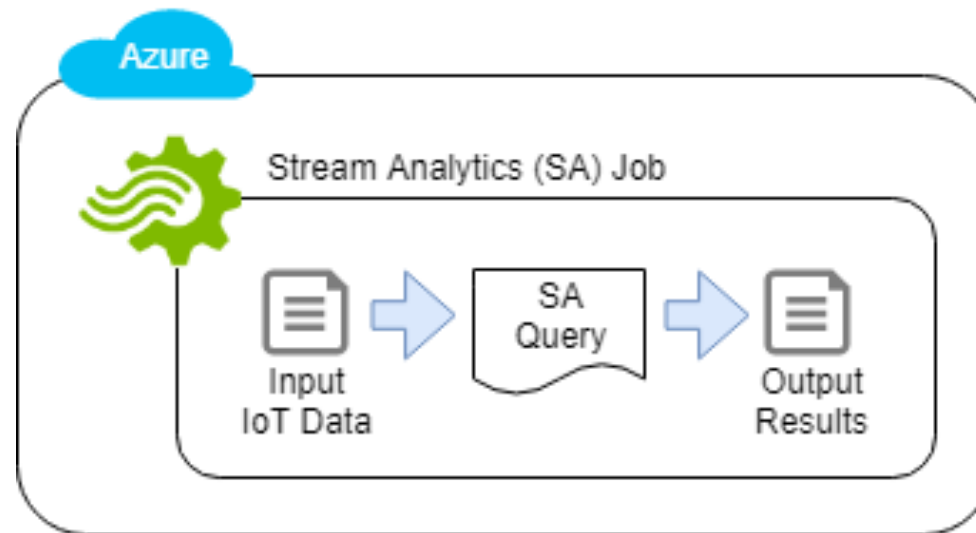
Bài tập tuần 7

- Monitoring Resources with Azure Monitor
 - Theory: principles of logs and logging, Visualize and save data in dashboards, Azure Monitor.
 - Lab steps: image, video, in-class



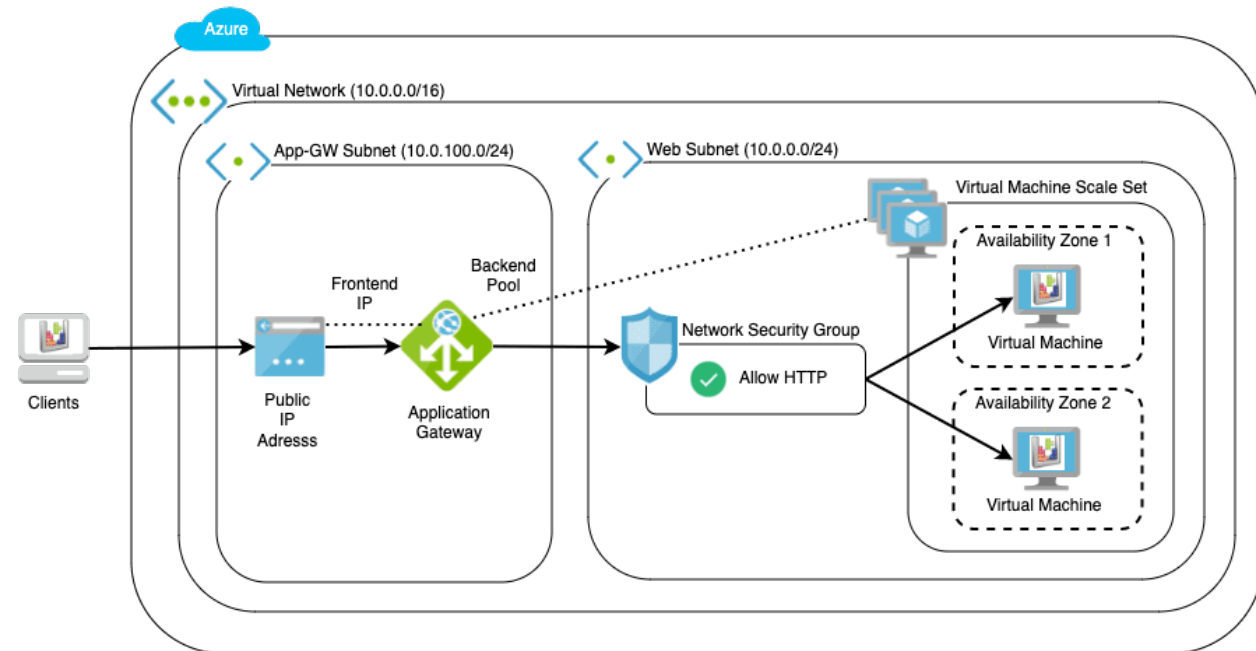
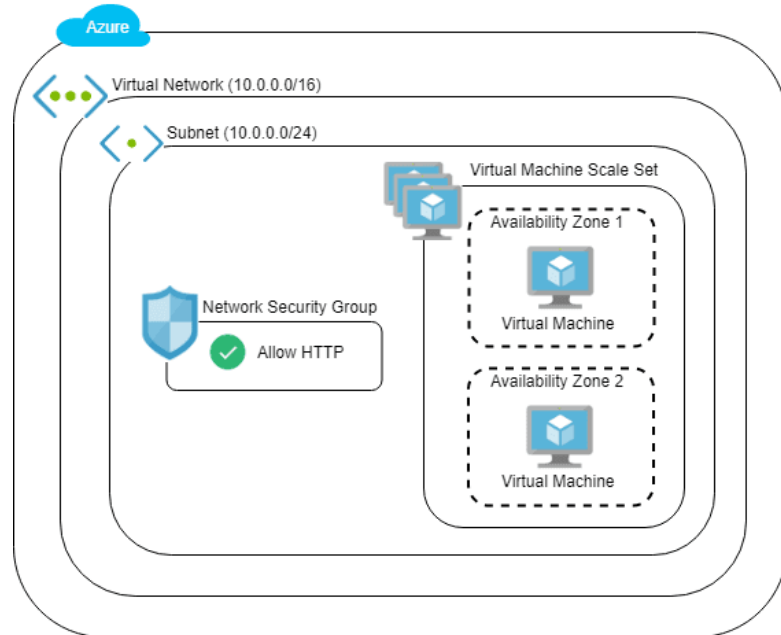
Bài tập tuần 8

- Analyzing IoT Data Using Azure Stream Analytics
 - Theory: Stream Analytics jobs
 - Lab steps: image, video, in-class



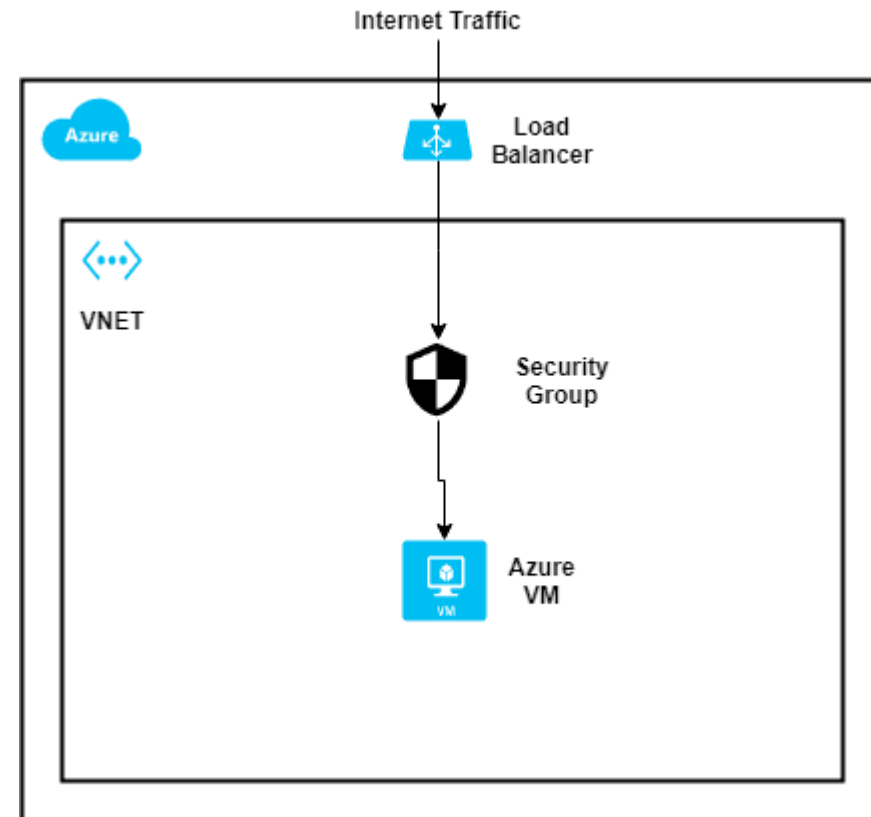
Bài tập tuần 8

- Application Load Balancing with Azure Application Gateways
 - Theory: Application Gateway, Azure Load Balancer, Virtual Machine Scale Sets, Application Gateway Backend Pool.
 - Lab steps: image, video, in-class



Bài tập tuần 8

- Create and Configure Load Balancers in Microsoft Azure
 - Theory: Azure load balancing
 - Lab steps: image, video, in-class

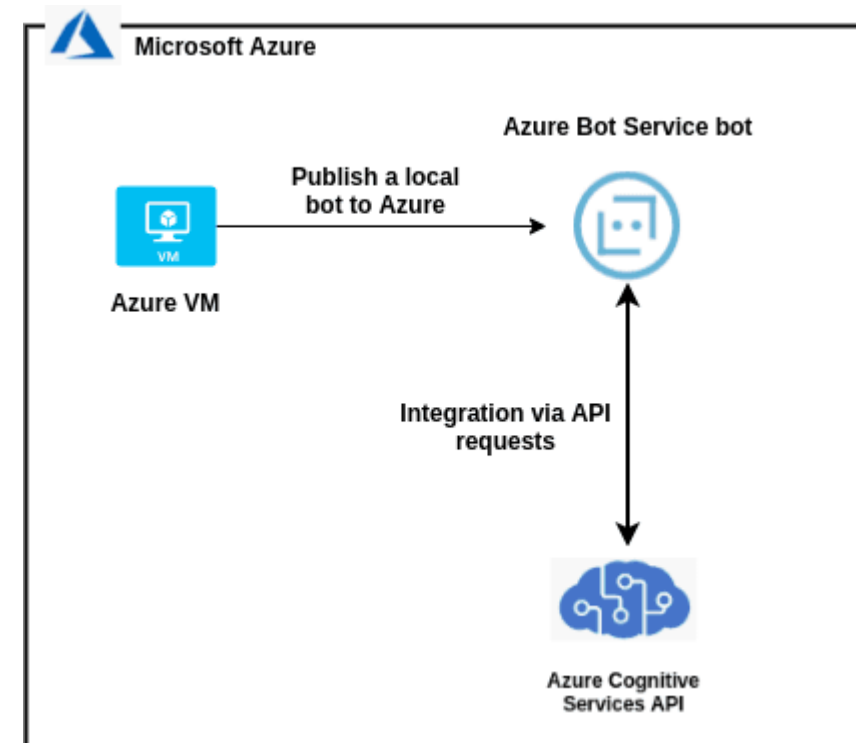
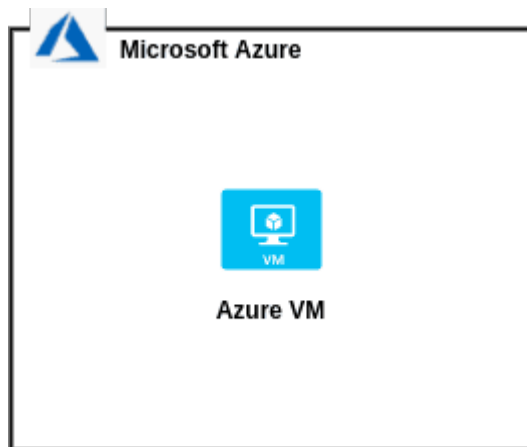


Bài tập tuần 9

- Integrate Services with Azure Function Apps
 - Theory: Azure Function – Function Apps, Functions, triggers, and bindings; log Azure Functions
 - Lab steps: image, video, in-class

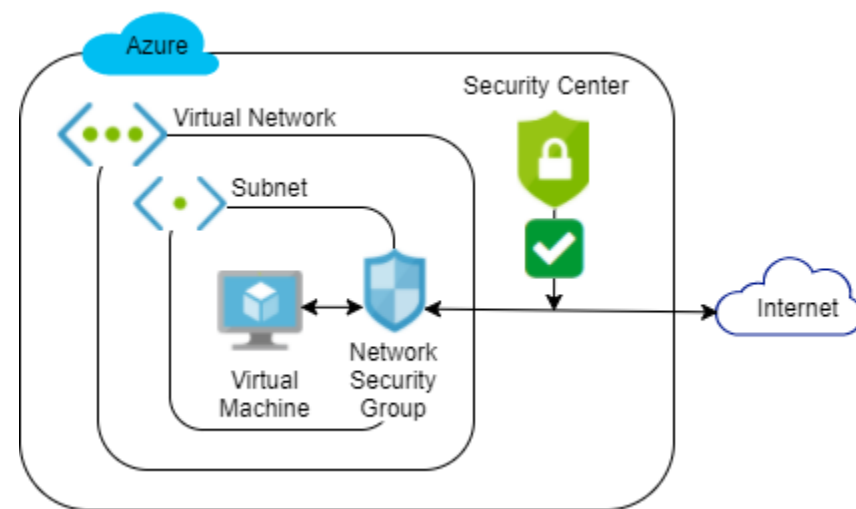
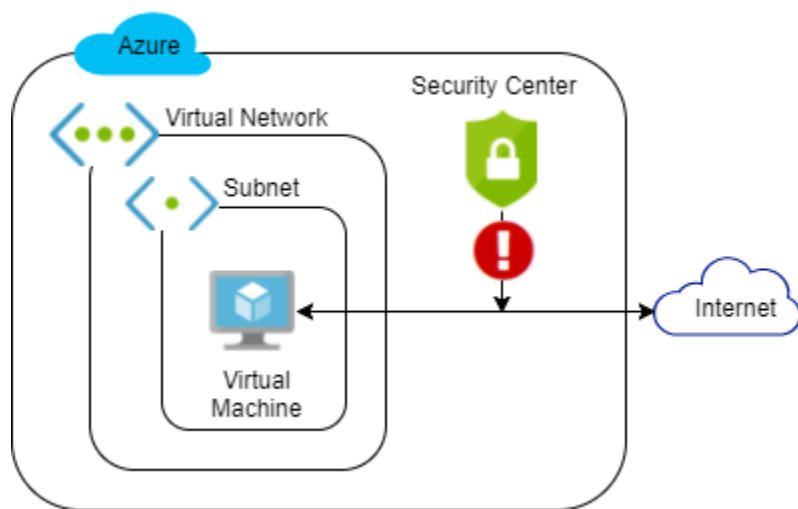
Bài tập tuần 9

- Integrating Azure Bots with Azure Cognitive Services
 - Theory: Azure Cognitive Services API, Azure Bot Service, Azure Resource Manager
 - Lab steps: image, video, in-class



Bài tập tuần 9

- Secure Your Cloud with Microsoft Defender for Cloud
 - Theory: Microsoft Defender for Cloud, Basic Azure resources, such as Subnets, Virtual Machines, and Network Security Groups.
 - Lab steps: image, video, in-class

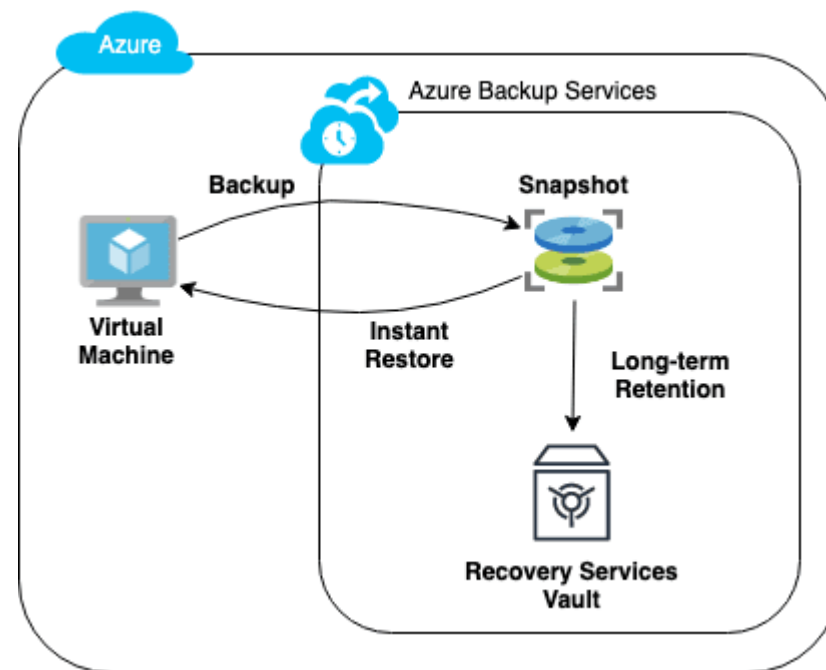
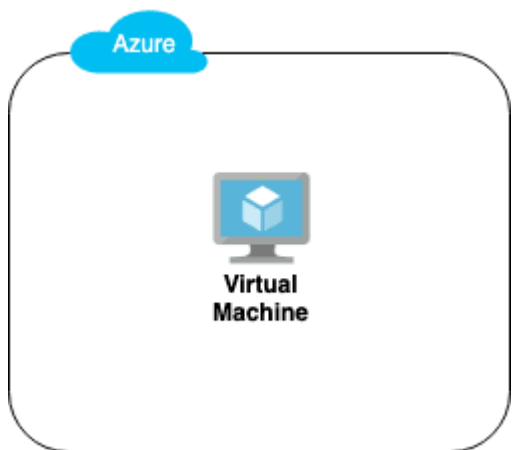


Bài tập tuần 10

- Azure Cognitive Search
 - Theory: Azure search service, Azure search index, Cognitive Services, Azure Machine Learning, Azure Functions.
 - Lab steps: image, video, in-class

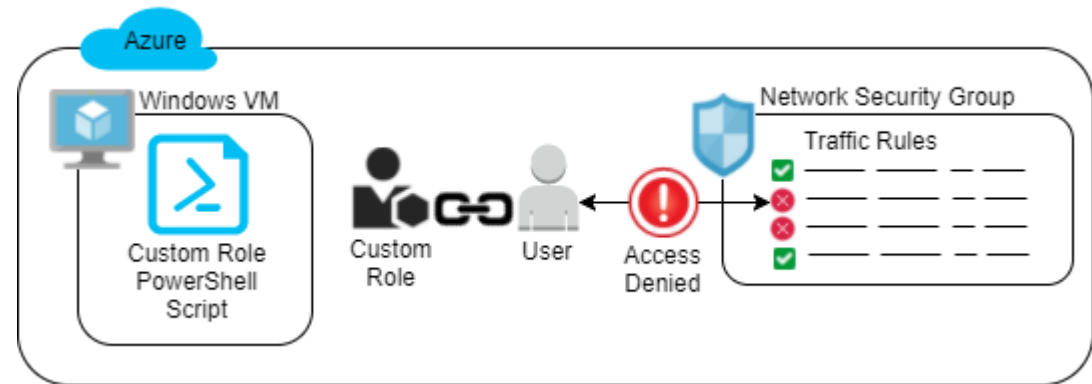
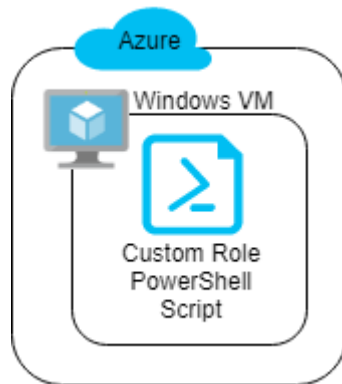
Bài tập tuần 10

- Back Up and Restore VMs with Azure Backup
 - Theory: Azure Backup, in-place instant restores, restore to disks, and restore to new VMs, backup policies.
 - Lab steps: image, video, in-class



Bài tập tuần 10

- Manage Access to Azure With Role-Based Access Control
 - Theory: Azure resources, access control, role-based access control (RBAC) mechanisms, .
 - Lab steps: image, video, in-class



Bài tập tuần 1

- Khởi tạo tài khoản Azure Student
- Khởi tạo máy ảo